

# Reële getallen, wortels en machten

20 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam \_\_\_\_\_ Datum \_\_\_\_\_

---

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

## 1 Tot welke verzameling?

Schrijf de kleinste verzameling waartoe het getal behoort:  $\mathbb{N}$ ,  $\mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{Q}$  of  $\mathbb{R}$ .

### 1. Verzameling

- a) 12 \_\_\_\_\_      b) min 5 \_\_\_\_\_      c) 0,75 \_\_\_\_\_  
d)  $\sqrt{7}$  \_\_\_\_\_

### 2. Verzameling

- a)  $\pi$  \_\_\_\_\_      b)  $22/7$  \_\_\_\_\_      c)  $\sqrt{49}$  \_\_\_\_\_  
d) min 0,2 \_\_\_\_\_

---

## 2 Rationaal of irrationaal?

Duid aan wat het is.

3. 0,272727... met een eindeloos herhalend 27

☐ rationaal    ☐ irrationaal

4.  $\sqrt{8}$

☐ rationaal    ☐ irrationaal

5.  $\sqrt{64}$

☐ rationaal    ☐ irrationaal

6. 3,14159265358979... ( $\pi$ )

☐ rationaal    ☐ irrationaal

---

## 3 Breuk, kommagetal, procent

Vul de tabel aan. Vereenvoudig elke breuk.

7.

| breuk | kommagetal | procent |
|-------|------------|---------|
| 1/4   | _____      | _____   |
| _____ | 0,6        | _____   |
| _____ | _____      | 12,5 %  |
| 7/10  | _____      | _____   |

---

## 4 Wortels vereenvoudigen

Haal het grootste volkomen kwadraat uit de wortel.

8. Vereenvoudigd

a)  $\sqrt{8}$  \_\_\_\_\_      b)  $\sqrt{27}$  \_\_\_\_\_      c)  $\sqrt{48}$  \_\_\_\_\_

d)  $\sqrt{75}$  \_\_\_\_\_

---

## 5 Rekenen met wortels

Reken uit en vereenvoudig.

### 9. Antwoord

a)  $\sqrt{2} \cdot \sqrt{8}$  \_\_\_\_\_ b)  $\sqrt{6} \cdot \sqrt{6}$  \_\_\_\_\_

c)  $\sqrt{5} + \sqrt{5}$  \_\_\_\_\_ d)  $\sqrt{(16 + 9)}$  \_\_\_\_\_

### 10. Antwoord

a)  $1/\sqrt{3}$  wortelvrij \_\_\_\_\_

b)  $2/\sqrt{2}$  wortelvrij \_\_\_\_\_

c)  $\sqrt{(a^2)}$  met  $a = \text{min } 4$  \_\_\_\_\_

---

## 6 Machten

Schrijf zo eenvoudig mogelijk.

### 11. Antwoord

a)  $a^5 \cdot a^2$  \_\_\_\_\_ b)  $a^8 : a^3$  \_\_\_\_\_ c)  $(a^2)^4$  \_\_\_\_\_

d)  $(3a)^2$  \_\_\_\_\_

### 12. Antwoord

a)  $7^0$  \_\_\_\_\_ b)  $2^{-4}$  \_\_\_\_\_ c)  $5^{-2}$  \_\_\_\_\_

d)  $(2a)^4$  \_\_\_\_\_

---

## 7 Welke eigenschap?

Schrijf op welke rekeneigenschap er gebruikt wordt.

**13.** Welke eigenschap?

a)  $4 \cdot (10 + 3) = 4 \cdot 10 + 4 \cdot 3$  \_\_\_\_\_

b)  $(5 + 7) + 3 = 5 + (7 + 3)$  \_\_\_\_\_

c)  $6 \cdot 9 = 9 \cdot 6$  \_\_\_\_\_

---

## 8 Fouten zoeken

Bij elke bewering: klopt ze? Zo niet, schrijf op wat het juiste antwoord is.

**14.**  $\sqrt{(25 + 144)} = 5 + 12 = 17$ .

---

---

---

**15.**  $a^3 \cdot a^4 = a^{12}$ .

---

---

---

**16.**  $(2a)^3 = 2a^3$ .

---

---

---

---

## 9 Waar of niet waar?

Duid aan of de uitspraak klopt.

**17.** Elk geheel getal is ook een rationaal getal.

☐ waar    ☐ niet waar

**18.** Elk reëel getal kan je als breuk van twee gehele getallen schrijven.

☐ waar    ☐ niet waar

**19.**  $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$  is gelijk aan  $\sqrt{ab}$ .

☐ waar    ☐ niet waar

**20.** Een negatieve exponent maakt het getal zelf negatief.

☐ waar    ☐ niet waar

# Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

---

## 1. Tot welke verzameling?

- 1** a)  $\mathbb{N}$  · b)  $\mathbb{Z}$  · c)  $\mathbb{Q}$  · d)  $\mathbb{R}$   
**2** a)  $\mathbb{R}$  · b)  $\mathbb{Q}$  · c)  $\mathbb{N}$  · d)  $\mathbb{Q}$

## 2. Rationaal of irrationaal?

- 3** rationaal  
**4** irrationaal  
**5** rationaal  
**6** irrationaal

## 3. Breuk, kommagetal, procent

- 7**  $1/4 \rightarrow 0,25 \rightarrow 25\%$  ·  $3/5 \rightarrow 0,6 \rightarrow 60\%$  ·  
 $1/8 \rightarrow 0,125 \rightarrow 12,5\%$  ·  $7/10 \rightarrow 0,7 \rightarrow 70\%$

## 4. Wortels vereenvoudigen

- 8** a)  $2\sqrt{2}$  · b)  $3\sqrt{3}$  · c)  $4\sqrt{3}$  · d)  $5\sqrt{3}$

## 5. Rekenen met wortels

- 9** a) 4 · b) 6 · c)  $2\sqrt{5}$  · d) 5  
**10** a)  $\sqrt{3/3}$  · b)  $\sqrt{2}$  · c) 4

## 6. Machten

- 11** a)  $a^7$  · b)  $a^5$  · c)  $a^8$  · d)  $9a^2$   
**12** a) 1 · b)  $1/16$  · c)  $1/25$  · d)  $16a^4$

## 7. Welke eigenschap?

- 13** a) distributiviteit · b) associativiteit · c)  
commutativiteit

## 8. Fouten zoeken

- 14** Fout. De wortel van een som is niet de som van de wortels.  $\sqrt{169} = 13$ .  
**15** Fout. Bij vermenigvuldigen tel je de exponenten op:  $a^7$ .  
**16** Fout. Elke factor krijgt de exponent:  $8a^3$ .

## 9. Waar of niet waar?

- 17** waar  
**18** niet waar  
**19** waar  
**20** niet waar

---

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

---